复变函数B 作业2

Mitsuha三叶

第43页

第5题（1）、（3）

证明下列函数在 z 平面上处处不可导：

(1) $f(z)=|z|$

(3) $f(z)=\dfrac{1}{\overline{z}}$

第6题

求下列函数的解析区域：

(1) $f(z)=xy+\mathrm{i}y$

(2) $f(z)=\begin{cases}|z|z, & |z|<1,\\ z^2, & |z|\geq 1.\end{cases}$

第7题（1）、（2）

利用 C-R 方程证明下列函数在全平面上解析，并求出其导数：

(1) z^3

(2) $\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)+\mathrm{i}\mathrm{e}^x(y\cos y+x\sin y)$

第10题

求下列函数的解析区域，并求出其微商：

(1) $\dfrac{1}{z^2-3z+2}$

(2) $\dfrac{1}{z^3+a}\quad(a>0)$

第70页

第1题（1）、（2）

计算积分

$$\int_C \frac{(2z-3)}{z}\,\mathrm{d}z,$$

其中 C 为：

(1) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的上半圆

(2) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的下半圆